

Một số mô hình toán học mô phỏng quá trình gia tăng dân số và lan truyền dịch bệnh

Lê Hồng Phương
Phòng Thí nghiệm Khoa học Dữ liệu
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
phuonglh@hus.edu.vn

March 15, 2026

Abstract

Bài viết này giới thiệu đại khái khái niệm vi phân và phương trình vi phân bậc nhất trong toán học. Mục tiêu chính của bài viết là giới thiệu ứng dụng của chúng trong việc mô hình hoá quá trình gia tăng dân số và lan truyền dịch bệnh. Để đưa ra những phân tích và dự báo phù hợp với nhiều bài toán thực tế, trong rất nhiều trường hợp những người làm phân tích dữ liệu cần nắm vững một số công cụ toán học cơ bản và nâng cao.

1 Hàm số và đạo hàm

Trước tiên, ta giới thiệu một cách nôm na khái niệm hàm số và đạo hàm của hàm số. Hàm số là một khái niệm toán học mô tả mối liên hệ giữa các đại lượng. Ví dụ, nếu t là thời gian và s là quãng đường một vật đi được trong một khoảng thời gian nào đó thì s phụ thuộc vào t và ta viết $s(t)$. Hoặc, nếu p là giá căn hộ chung cư ở một thành phố và giả sử nó phụ thuộc vào diện tích x_1 và vị trí x_2 của căn hộ thì ta có thể mô tả $p(x_1, x_2)$. Ở trong hai ví dụ trên, s là hàm một biến vì nó chỉ phụ thuộc vào một biến số t , còn p là hàm hai biến, phụ thuộc đồng thời vào hai biến số x_1 và x_2 . Trong thực tế cuộc sống, các đại lượng ta quan tâm thường là các hàm số với rất nhiều biến số khác nhau, và thông thường giá trị của chúng bị chi phối bởi các yếu tố ngẫu nhiên.

Đạo hàm là khái niệm toán học cơ bản, thường được giới thiệu cho học sinh ở cấp trung học phổ thông. Nói một cách đại khái, đạo hàm được sử dụng để đo tốc độ thay đổi của các hàm số. Ví dụ, nếu $s(t)$ là quãng đường đi được của một vật thể chuyển động ứng với thời gian t thì $s'(t)$ là tốc độ thay đổi của quãng đường đo ở hai thời điểm t và $t + \Delta t$. Nếu Δt đủ bé thì $s'(t)$ chính là vận tốc tức thời của vật thể tại thời điểm t . Ta có thể viết

$$\begin{aligned}v(t) &= \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t} \\ &= s'(t), \text{ khi } \Delta t \text{ đủ bé}\end{aligned}$$

Tương tự, nếu ta đo tốc độ thay đổi của vận tốc $v(t)$ theo thời gian thì ta dùng gia tốc:

$$\begin{aligned}a(t) &= \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} \\ &= v'(t), \text{ khi } \Delta t \text{ đủ bé} \\ &= s''(t)\end{aligned}$$

Nói cách khác, gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian. Nếu gia tốc càng lớn thì vận tốc thay đổi càng nhanh. Chú ý rằng thay đổi có thể theo hai chiều hướng tăng hoặc giảm: nếu vận tốc tăng theo thời gian thì gia tốc có giá trị dương, còn nếu vận tốc giảm theo thời gian thì gia tốc có giá trị âm. Khi vật thể chuyển động đều, vận tốc không thay đổi thì gia tốc bằng không. Cũng chú ý rằng gia tốc là đạo hàm bậc hai của quãng đường theo thời gian.

2 Số lượng cá thể của một quần thể

Tiếp theo, ta xét một quần thể thực thể sống bất kì, thường là quần thể động vật, thực vật hay loài người. Ta quan tâm tới việc mô phỏng số lượng cá thể tại một thời điểm t nào đó, kí hiệu là $P(t)$. Tại thời điểm ban đầu, số lượng cá thể là $P(0) = P_0$.

Có hai yếu tố ảnh hưởng tới $P(t)$ ở mỗi thời điểm. Một là số lượng thực thể được sinh ra, kí hiệu là $B(t)$. Hai là số lượng cá thể chết đi, kí hiệu là $D(t)$. Ta có thể sử dụng một giả định đơn giản để xấp xỉ các đại lượng $B(t)$ và $D(t)$ là chúng tỉ lệ thuận với $P(t)$ tương ứng với các hằng số r_b và r_d cố định nào đó, nghĩa là

$$B(t) = r_b P(t)$$

$$D(t) = r_d P(t)$$

Ở mỗi thời điểm t , sự sai khác về dân số của quần thể có thể được mô tả bằng một phương trình vi phân sau:

$$\begin{aligned} P'(t) &= B(t) - D(t) \\ &= r_b P(t) - r_d P(t) \\ &= (r_b - r_d) P(t). \end{aligned}$$

Nếu kí hiệu độ chênh lệch giữa hai tỉ lệ là r thì ta có

$$P'(t) = r P(t). \quad (1)$$

Chú ý rằng $P'(t)$ là đạo hàm (hay vi phân) bậc nhất của hàm số $P(t)$. Với điều kiện ban đầu $P(0) = P_0$, nghiệm của phương trình vi phân này chính là hàm mũ với cơ số e :

$$P(t) = P_0 e^{rt}.$$

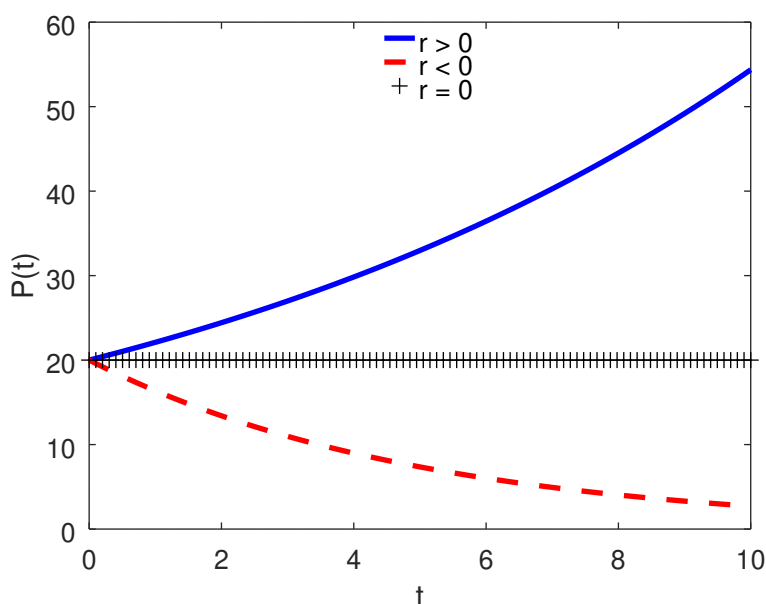


Figure 1: Ba kịch bản thay đổi dân số theo thời gian

Hình 1 hiển thị ba kịch bản thay đổi dân số theo thời gian. Nếu tỉ lệ $r > 0$ thì dân số tăng dần, còn nếu $r < 0$ thì dân số giảm dần. Về mặt trực quan, điều này là hợp lí – nếu tỉ lệ sinh lớn hơn tỉ lệ chết thì

dân số sẽ tăng dần; còn nếu tỉ lệ sinh nhỏ hơn tỉ lệ chết thì dân số sẽ giảm dần. Dân số sẽ giữ nguyên nếu $r = 0$.

Mô hình dân số ở trên có một điểm chưa phù hợp với thực tế, đó là dân số có thể gia tăng mãi mãi hoặc giảm mãi mãi. Để tăng tính hợp lí của mô hình, ta có thể thêm giả định là dân số bị chặn bởi một ngưỡng C nào đó, khi dân số càng gần tới ngưỡng thì tốc độ r càng bé. Điều này là logic, vì giả sử khi dân số ngày càng đông thì tính cạnh tranh trong mọi vấn đề (nguồn thức ăn, tính sinh tồn, v.v.) ngày càng cao. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ r . Ta có thể lấy một ví dụ thực tế về sự thay đổi của dân số thế giới theo một số mốc thời gian, như trong Hình 2.

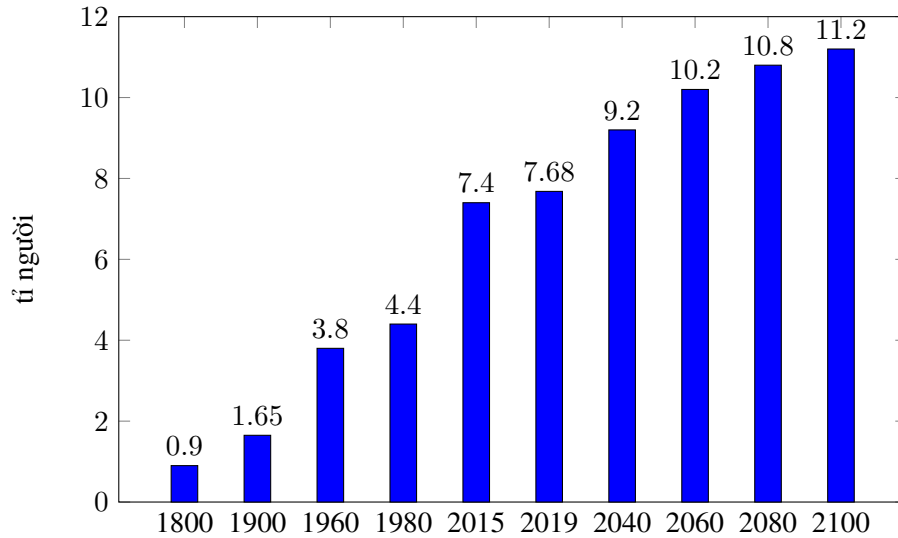


Figure 2: Sự thay đổi của dân số thế giới tại một số mốc thời gian

Ta thấy mặc dù dân số có xu hướng tăng dần theo thời gian nhưng tốc độ tăng lại không giống nhau trong mỗi giai đoạn, và đang có xu hướng giảm dần. Trong 70 năm đầu tiên của thế kỉ 20, dân số tăng rất mạnh với tỉ lệ cao nhất là 2.1%, sau đó bắt đầu xu hướng giảm, và dự kiến tới năm 2100 thì chỉ tăng cỡ 0.1% hàng năm.

Trong mô hình dân số của quần thể là bị chặn, ta có mô phỏng sau:

$$r = v \left(1 - \frac{P}{C} \right).$$

Nói cách khác khi P tiến dần tới C thì r tiến dần về 0. Trong mô hình mới này, ta có

$$P'(t) = v \left(1 - \frac{P}{C} \right) P(t). \quad (2)$$

Nghiệm của phương trình vi phân này là một hàm logistic:

$$P(t) = \frac{C}{1 + Ke^{-vt}}, \text{ với } K = \frac{C - P_0}{P_0}.$$

Hình 4 hiển thị ba kịch bản thay đổi dân số theo thời gian trong trường hợp này. Khi $P_0 < C$ thì dân số tăng dần và tiến dần tới C . Còn khi $P_0 > C$ thì dân số giảm dần và cũng tiến dần về C .

3 Sự lan truyền dịch bệnh

Mô hình gia tăng dân số ở trên có tính chất cơ bản là nếu một thực thể đã chết đi thì không sống lại được. Chính vì vậy, mô hình đó sẽ không phù hợp để mô phỏng quá trình lây nhiễm bệnh hoặc lan truyền thông

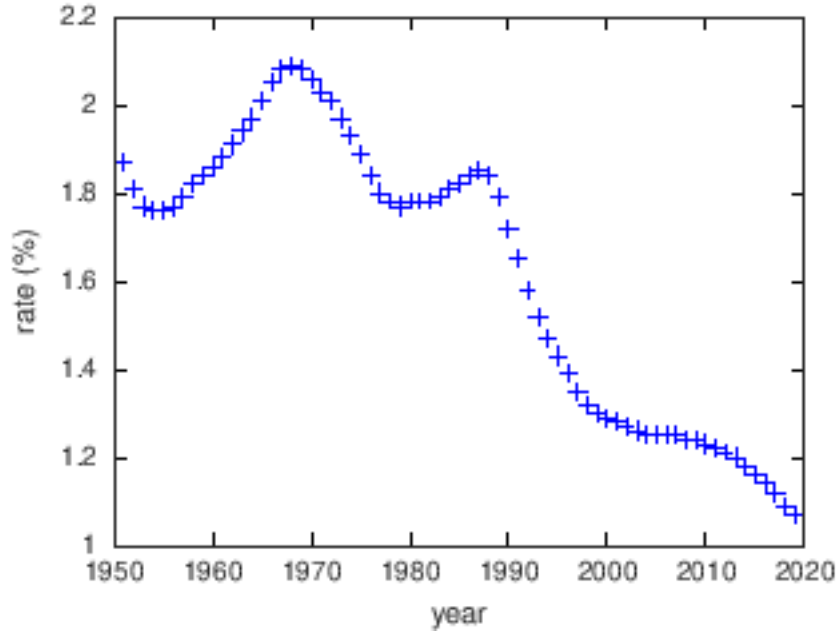


Figure 3: Tỷ lệ gia tăng dân số thế giới từ khoảng giữa thế kỉ 20

tin trên mạng Internet. Khi một người bị nhiễm bệnh nào đó, người đó có thể phục hồi lại sau một thời gian với một xác suất nào đó. Hoặc khi một người tiếp nhận một tin đồn xấu/tốt nào đó, gọi là bị nhiễm tin, sau một thời gian người đó có thể không còn bị ảnh hưởng bởi tin đồn đó nữa thông qua các tin tức cải chính hoặc quá trình tự nhận thức.

Để mô phỏng quá trình lây nhiễm bệnh hoặc lan truyền tin tức trên mạng xã hội, ta có thể sử dụng ba mô hình sau. Kí hiệu S , I và R tương ứng là các quần thể khoẻ mạnh, đã bị lây nhiễm và đã phục hồi sau khi bị nhiễm. Tại mỗi thời điểm t , $S(t)$, $I(t)$ và $R(t)$ là tỉ lệ các quần thể tương ứng. Tương tự như trên, S_0 , I_0 và R_0 là các giá trị ban đầu tương ứng.

Trong mô hình thứ nhất, được minh hoạ như Hình 5 (1), β là tỉ lệ hay xác suất một người khoẻ mạnh trong quần thể S bị nhiễm bệnh, tức bị chuyển sang quần thể bị nhiễm I . Mô hình này có thể được mô tả bằng hệ phương trình vi phân sau:

$$\begin{aligned} S'(t) &= -\beta S(t)I(t), \\ I'(t) &= \beta S(t)I(t). \end{aligned} \quad (3)$$

Tức là ta giả định tốc độ chuyển trạng thái tỉ lệ với tích $S(t)I(t)$ tại mỗi thời điểm t . Vì tổng tỉ lệ các quần thể tại mọi thời điểm là 100% nên ta có $S(t) + I(t) = 1$, từ đó

$$\begin{aligned} I'(t) &= \beta(1 - I(t))I(t) \\ &= \beta(I(t) - I^2(t)) \end{aligned}$$

Đây là một phương trình vi phân bậc hai và nó có nghiệm giải tích là

$$I(t) = \frac{I_0 e^{\beta t}}{S_0 + I_0 e^{\beta t}}.$$

Đặt $K = S_0/I_0$, ta có

$$I(t) = \frac{1}{1 + K e^{-\beta t}}.$$

Ta thấy tỉ lệ nhiễm bệnh có dạng hàm logistic tương tự như mô hình trước. Hình 6 minh hoạ sự biến đổi của các hàm $S(t)$ và $I(t)$ khi $\beta = 0.7$. Ta thấy S có xu hướng giảm dần trong khi I có xu hướng tăng dần tới mức bão hoà, tới khi mọi thực thể đều bị nhiễm.

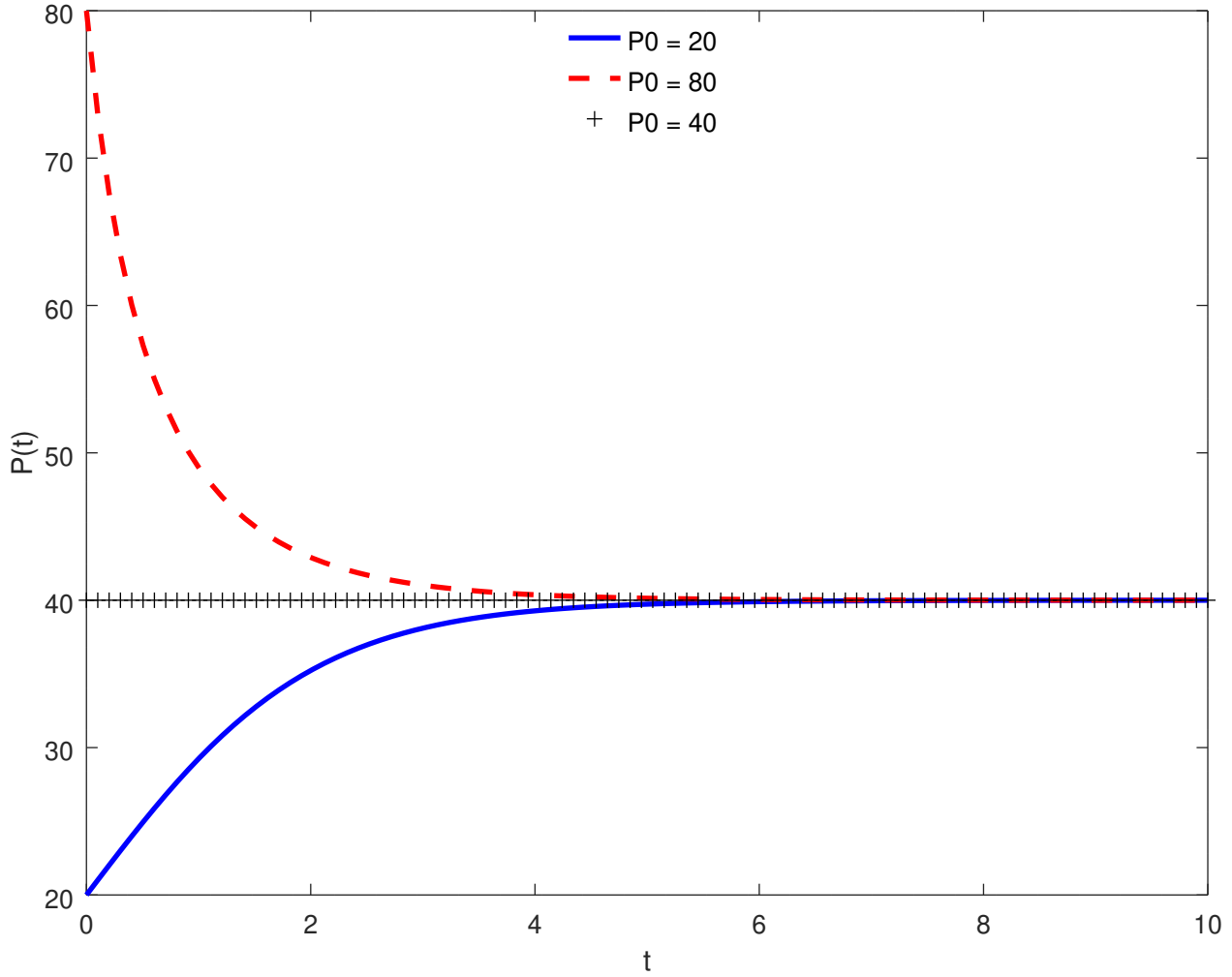


Figure 4: Ba kịch bản thay đổi dân số theo thời gian khi có ngưỡng chặn

Trong mô hình thứ hai trên Hình 5 (2), mỗi thực thể bị nhiễm có xác suất phục hồi γ . Tuy nhiên khi khỏi bệnh, họ vẫn có khả năng mắc lại (ví dụ bệnh cúm). Tỷ lệ các quần thể S và I được mô tả bằng hệ phương trình sau:

$$\begin{aligned} S'(t) &= -\beta S(t)I(t) + \gamma I(t), \\ I'(t) &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t). \end{aligned} \quad (4)$$

Về mặt trực quan, ta nhận thấy là nếu $\beta < \gamma$, tức xác suất bị nhiễm nhỏ hơn xác suất hồi phục, thì số người bị nhiễm sẽ ngày càng giảm đi. Còn nếu $\beta > \gamma$ thì số người bị nhiễm sẽ ngày càng tăng lên cho tới khi bão hoà, nhưng sẽ không bao giờ đạt được 100%, vì luôn có một tỷ lệ người bị nhiễm khỏi bệnh. Tương tự như mô hình (1), sử dụng giả thiết $S(t) = 1 - I(t)$, ta tìm được nghiệm giải tích của mô hình:

$$I(t) = \left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right) \frac{ce^{(\beta-\gamma)t}}{1 + ce^{(\beta-\gamma)t}},$$

với hằng số c nào đó phụ thuộc vào điều kiện ban đầu. Hình 7 minh họa sự diễn tiến của mô hình theo thời gian trong trường hợp $\beta > \gamma$. Ở đây, tỷ lệ β/γ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định điểm cân bằng tại đó luôn có một tỷ lệ thực thể nhất định không bị nhiễm bệnh.

Trong mô hình thứ ba, minh họa ở Hình 5 (3), ta giả định rằng mỗi khi một thực thể khỏi bệnh thì sẽ

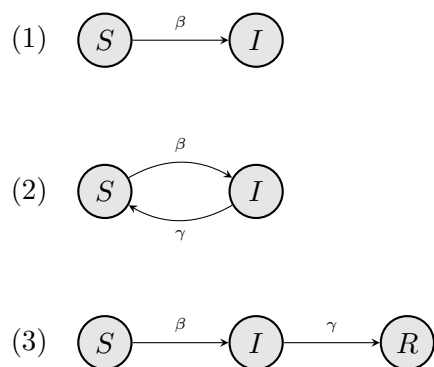


Figure 5: Ba mô hình lây nhiễm đơn giản

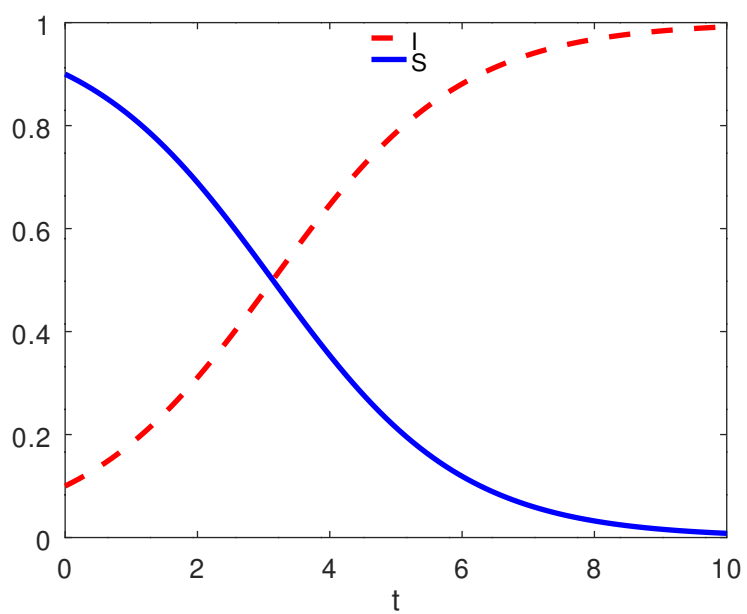


Figure 6: Mô hình SI

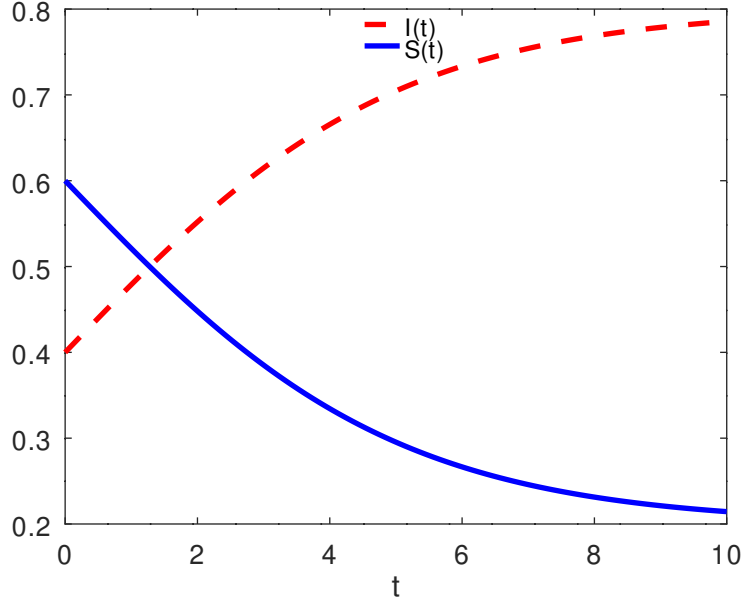


Figure 7: Mô hình SIS

không bị nhiễm lại nữa. Do đó, hệ thống có thêm quần thể R , và $R(t)$ là tỉ lệ dân số đã từng bị nhiễm và hiện được miễn nhiễm. Hệ động lực của mô hình này như sau:

$$\begin{aligned} S'(t) &= -\beta S(t)I(t), \\ I'(t) &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t), \\ R'(t) &= \gamma I(t). \end{aligned} \quad (5)$$

Ở đây, $\sigma = \beta/\gamma$ là tỉ lệ các xác suất nhiễm bệnh, bằng β lần tỉ lệ hồi phục $1/\gamma$. Trái với các trường hợp trên, hệ phương trình vi phân này không có nghiệm giải tích. Dạng điệu của hệ thống trong khoảng thời gian $[0, T]$ như sau:

- Nếu $\sigma S_0 \leq 1$ thì $I(t)$ giảm về 0 khi $t \rightarrow \infty$. Giá trị ban đầu S_0 không đủ lớn để tạo ra sự bùng phát dịch bệnh.
- Nếu $\sigma S_0 > 1$ thì trước tiên $I(t)$ tăng dần tới giá trị cực đại

$$I_{\max} = I_0 + S_0 - 1/\sigma - \log(\sigma S_0)/\sigma,$$

sau đó giảm dần về 0 khi $t \rightarrow \infty$. Đây là trường hợp điển hình của đường diễn tiến bùng phát của dịch bệnh.

- $S(t)$ luôn là hàm giảm. Cuối cùng, tất cả mọi người đều khỏi bệnh.

4 Mô hình thú và môi

Trong phần cuối của bài viết này, chúng ta tìm hiểu sơ lược mô hình thú - môi. Xét hai quần thể linh dương và báo, gọi a là quần thể linh dương (antelope), và c là quần thể báo (cheetah). Ở thời điểm t , mỗi quần thể này có số lượng tương ứng là $a(t)$ và $c(t)$. Giả sử lượng thức ăn của linh dương là vô hạn thì số cá thể linh dương có thể gia tăng nhanh theo tỉ lệ k_a . Tuy nhiên, mỗi khi linh dương gặp báo thì xác suất nó bị báo ăn thịt là k_{ca} . Do đó, tốc độ thay đổi số lượng linh dương có thể được biểu diễn bởi phương trình vi phân sau:

$$a'(t) = k_a a(t) - k_{ca} c(t) a(t).$$

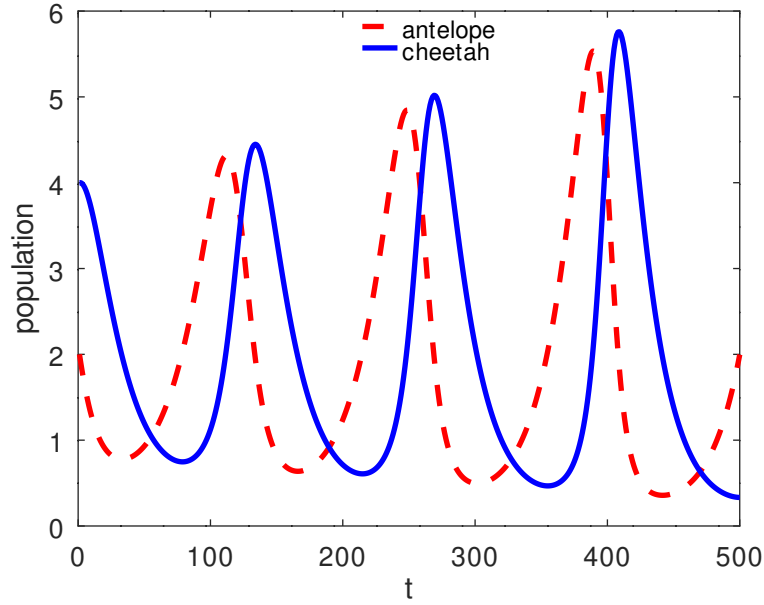


Figure 8: Diễn tiến của số lượng quần thể linh dương và báo theo thời gian

Với quần thể báo, nếu chúng không tìm được linh dương làm mồi thì chúng sẽ bị chết đối với tỉ lệ k_c nào đó. Còn mỗi khi săn được linh dương thì báo có cơ hội sinh đẻ để duy trì số lượng với tỉ lệ k_{ac} . Tốc độ thay đổi số cá thể báo được biểu diễn bởi phương trình vi phân sau:

$$c'(t) = -k_c c(t) + k_{ac} a(t) c(t).$$

Như vậy trong mô hình này, chúng ta có hệ phương trình vi phân

$$\begin{aligned} a'(t) &= k_a a(t) - k_{ca} c(t) a(t) \\ c'(t) &= -k_c c(t) + k_{ac} a(t) c(t). \end{aligned} \tag{6}$$

Mô hình này được gọi là mô hình thú - mồi hay mô hình Lotka – Volterra. Hình 8 minh hoạ diễn tiến của số lượng cá thể linh dương và báo theo thời gian. Ta thấy các số lượng này có tính chất chu kỳ rõ rệt với các tỉ lệ k_a , k_c , k_{ca} và k_{ac} thích hợp.

5 Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược một số mô hình toán học mô phỏng sự thay đổi số lượng cá thể của một số loại quần thể theo thời gian. Những mô hình này đều sử dụng một số kiến thức cơ bản về đạo hàm và phương trình vi phân. Một số mô hình có lời giải dưới dạng giải tích, do đó việc mô phỏng là dễ dàng. Một số mô hình cần được rời rạc hoá và giải xấp xỉ sử dụng một số công cụ toán học cơ bản trong giải tích, giải số phương trình vi phân và khoa học máy tính.